

Ejercicio 1.16: ecuación de movimiento del marco con bases articuladas

Solución matricial paso a paso siguiendo el modelo del ejemplo del 18/07/2026

Resultado principal

$$m \ddot{u}(t) + \frac{2EI_c}{h^3} u(t) = p(t)$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{2EI_c}{mh^3}}$$

$$T_n = 2\pi \sqrt{\frac{mh^3}{2EI_c}}$$

1. Datos y supuestos del modelo

El marco tiene dos columnas de altura h , una viga de longitud $L = 2h$ y las siguientes rigideces:

$$EI_{\text{columnas}} = EI_c, \quad EI_{\text{viga}} = \frac{EI_c}{2}.$$

Se considera una masa concentrada m en la viga, una carga horizontal $p(t)$, bases articuladas, ausencia de amortiguamiento y miembros sin masa. Se desprecia la deformación axial, por lo que los nodos superiores presentan el mismo desplazamiento lateral:

$$u_B = u_C = u(t).$$

2. Grados de libertad

En las bases articuladas las traslaciones están restringidas, pero las rotaciones son libres:

$$u_A = u_D = 0, \quad \theta_A \neq 0, \quad \theta_D \neq 0.$$

Los grados de libertad iniciales pueden organizarse como:

$$\mathbf{q} = \begin{Bmatrix} u \\ \theta_A \\ \theta_B \\ \theta_C \\ \theta_D \end{Bmatrix}.$$

Después de condensar las rotaciones de las bases, se trabajará con:

$$\mathbf{q}_r = \begin{Bmatrix} u \\ \theta_B \\ \theta_C \end{Bmatrix}.$$

3. Matriz local de una columna

Para una columna de longitud h y rigidez EI_c , usando el orden de grados de libertad $\{\theta_i, u_i, \theta_j, u_j\}$, se emplea:

$$\mathbf{K}_{\text{col}} = \frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 4h^2 & -6h & 2h^2 & 6h \\ -6h & 12 & -6h & -12 \\ 2h^2 & -6h & 4h^2 & 6h \\ 6h & -12 & 6h & 12 \end{bmatrix}. \quad (1)$$

4. Condensación de la rotación en la base articulada

Para cada columna, la traslación de la base es cero y la rotación de la base se condensa. Los grados de libertad retenidos en el extremo superior son u_j y θ_j .

La partición de la matriz queda:

$$\mathbf{K}_{rr} = \begin{bmatrix} 12 & -6h \\ -6h & 4h^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_{re} = \begin{bmatrix} -6h \\ 2h^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_{ee} = [4h^2].$$

La matriz condensada se obtiene mediante:

$$\mathbf{K}_{\text{col,art}} = \mathbf{K}_{rr} - \mathbf{K}_{re} \mathbf{K}_{ee}^{-1} \mathbf{K}_{er}. \quad (2)$$

Como

$$\mathbf{K}_{ee}^{-1} = \frac{1}{4h^2},$$

se tiene:

$$\mathbf{K}_{re} \mathbf{K}_{ee}^{-1} \mathbf{K}_{er} = \begin{bmatrix} -6h \\ 2h^2 \end{bmatrix} \frac{1}{4h^2} \begin{bmatrix} -6h & 2h^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -3h \\ -3h & h^2 \end{bmatrix}.$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_{\text{col,art}} &= \frac{EI_c}{h^3} \left[\begin{bmatrix} 12 & -6h \\ -6h & 4h^2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 9 & -3h \\ -3h & h^2 \end{bmatrix} \right] \\ &= \boxed{\frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 3 & -3h \\ -3h & 3h^2 \end{bmatrix}}. \end{aligned}$$

5. Matriz de rigidez de la viga

La viga tiene longitud $L = 2h$ y rigidez a flexión $EI_b = EI_c/2$. Como las traslaciones verticales de sus extremos son nulas, se conserva únicamente la submatriz rotacional:

$$\mathbf{K}_{\text{viga}} = \frac{EI_b}{L} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Sustituyendo los datos:

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_{\text{viga}} &= \frac{EI_c/2}{2h} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \frac{EI_c}{h} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \\ &= \boxed{\frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} h^2 & \frac{h^2}{2} \\ \frac{h^2}{2} & h^2 \end{bmatrix}}. \end{aligned}$$

6. Ensamblaje de la matriz global reducida

Se usa el orden:

$$\mathbf{q}_r = \begin{Bmatrix} u \\ \theta_B \\ \theta_C \end{Bmatrix}.$$

El aporte de la columna izquierda es:

$$\mathbf{K}_{AB} = \frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 3 & -3h & 0 \\ -3h & 3h^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

El aporte de la columna derecha es:

$$\mathbf{K}_{DC} = \frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & -3h \\ 0 & 0 & 0 \\ -3h & 0 & 3h^2 \end{bmatrix}.$$

El aporte de la viga es:

$$\mathbf{K}_{BC} = \frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & h^2 & \frac{h^2}{2} \\ 0 & \frac{h^2}{2} & h^2 \end{bmatrix}.$$

Sumando los tres aportes:

$$\mathbf{K} = \frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 6 & -3h & -3h \\ -3h & 4h^2 & \frac{h^2}{2} \\ -3h & \frac{h^2}{2} & 4h^2 \end{bmatrix} \quad (3)$$

7. Ecuación matricial del movimiento

La masa está asociada únicamente al desplazamiento horizontal $u(t)$:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P}(t) = \begin{bmatrix} p(t) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

La ecuación matricial queda:

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{u} \\ \ddot{\theta}_B \\ \ddot{\theta}_C \end{Bmatrix} + \frac{EI_c}{h^3} \begin{bmatrix} 6 & -3h & -3h \\ -3h & 4h^2 & \frac{h^2}{2} \\ -3h & \frac{h^2}{2} & 4h^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u \\ \theta_B \\ \theta_C \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p(t) \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}. \quad (4)$$

8. Condensación matricial de las rotaciones superiores

Se separa el desplazamiento con masa de las rotaciones sin masa:

$$a = u, \quad \mathbf{b} = \begin{Bmatrix} \theta_B \\ \theta_C \end{Bmatrix}.$$

La matriz adimensional se particiona como:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} K_{aa} & \mathbf{K}_{ab} \\ \mathbf{K}_{ba} & \mathbf{K}_{bb} \end{bmatrix},$$

con:

$$K_{aa} = 6, \quad \mathbf{K}_{ab} = \begin{bmatrix} -3h & -3h \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K}_{ba} = \begin{bmatrix} -3h \\ -3h \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{K}_{bb} = \begin{bmatrix} 4h^2 & \frac{h^2}{2} \\ \frac{h^2}{2} & 4h^2 \end{bmatrix}.$$

La rigidez condensada es:

$$K_c = K_{aa} - \mathbf{K}_{ab} \mathbf{K}_{bb}^{-1} \mathbf{K}_{ba}. \quad (5)$$

8.1 Inversa de $\mathbf{K}_{bb}$

El determinante es:

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{K}_{bb}) &= (4h^2)(4h^2) - \left(\frac{h^2}{2}\right)^2 \\ &= 16h^4 - \frac{h^4}{4} = \frac{63}{4}h^4.\end{aligned}$$

Por tanto:

$$\begin{aligned}\mathbf{K}_{bb}^{-1} &= \frac{4}{63h^4} \begin{bmatrix} 4h^2 & -\frac{h^2}{2} \\ -\frac{h^2}{2} & 4h^2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{63h^2} \begin{bmatrix} 16 & -2 \\ -2 & 16 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

8.2 Producto $\mathbf{K}_{bb}^{-1}\mathbf{K}_{ba}$

$$\begin{aligned}\mathbf{K}_{bb}^{-1}\mathbf{K}_{ba} &= \frac{1}{63h^2} \begin{bmatrix} 16 & -2 \\ -2 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3h \\ -3h \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{2}{3h} \\ -\frac{2}{3h} \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

8.3 Producto completo

$$\begin{aligned}\mathbf{K}_{ab}\mathbf{K}_{bb}^{-1}\mathbf{K}_{ba} &= \begin{bmatrix} -3h & -3h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{2}{3h} \\ -\frac{2}{3h} \end{bmatrix} \\ &= 2 + 2 = 4.\end{aligned}$$

Entonces:

$$K_c = 6 - 4 = 2.$$

Al restituir el factor común EI_c/h^3 :

Rigidez lateral equivalente

$$k_{P1.16} = \frac{2EI_c}{h^3}$$

9. Rotaciones de los nodos superiores

Los grados de libertad sin masa se calculan mediante:

$$\mathbf{q}_b = -\mathbf{K}_{bb}^{-1}\mathbf{K}_{ba} u.$$

Por tanto:

$$\begin{Bmatrix} \theta_B \\ \theta_C \end{Bmatrix} = - \begin{bmatrix} -\frac{2}{3h} \\ -\frac{2}{3h} \end{bmatrix} u = \begin{bmatrix} \frac{2}{3h} \\ \frac{2}{3h} \end{bmatrix} u.$$

Así:

$$\theta_B = \theta_C = \frac{2u}{3h}$$

El signo depende de la convención adoptada para las rotaciones; la rigidez condensada final no se modifica.

10. Ecuación de movimiento, frecuencia y período natural

Sin amortiguamiento, la ecuación escalar de movimiento es:

$$m\ddot{u}(t) + k u(t) = p(t).$$

Sustituyendo $k = 2EI_c/h^3$:

Ecuación de movimiento

$$m \ddot{u}(t) + \frac{2EI_c}{h^3} u(t) = p(t)$$

Para vibración libre, $p(t) = 0$:

$$m\ddot{u}(t) + \frac{2EI_c}{h^3} u(t) = 0.$$

La frecuencia natural circular es:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{2EI_c}{mh^3}}$$

El período natural es:

Período natural

$$T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2\pi \sqrt{\frac{mh^3}{2EI_c}}$$

11. Comparación con el marco empotrado del problema 1.15

Del ejemplo del 18/07/2026, la rigidez del marco empotrado es:

$$k_{\text{emp}} = \frac{120EI_c}{11h^3}.$$

Para el marco articulado:

$$k_{\text{art}} = \frac{2EI_c}{h^3}.$$

La relación de rigideces es:

$$\frac{k_{\text{art}}}{k_{\text{emp}}} = \frac{2}{120/11} = \frac{11}{60} = 0.1833.$$

Por lo tanto, el marco articulado conserva aproximadamente el 18.33 % de la rigidez del marco empotrado, equivalente a una reducción del 81.67 %.

La relación entre frecuencias es:

$$\frac{\omega_{\text{art}}}{\omega_{\text{emp}}} = \sqrt{\frac{11}{60}} \approx 0.428$$

La relación entre períodos es:

$$\frac{T_{\text{art}}}{T_{\text{emp}}} = \sqrt{\frac{60}{11}} \approx 2.34$$

Interpretación física

El empotramiento de las bases restringe las rotaciones y aumenta considerablemente la rigidez lateral del marco. Al sustituir los empotramientos por articulaciones, el sistema se vuelve más flexible, disminuye su frecuencia natural y aumenta su período de vibración.

12. Lista de verificación del procedimiento

- ☐ Se identificaron las bases articuladas y los grados de libertad del sistema.
- ☐ Se escribió la matriz local de rigidez de cada columna.
- ☐ Se condensaron las rotaciones libres de las bases.
- ☐ Se obtuvo la matriz rotacional de la viga con $EI_b = EI_c/2$ y $L = 2h$.
- ☐ Se ensambló la matriz global reducida de 3×3 .
- ☐ Se definieron la matriz de masa y el vector de carga.
- ☐ Se separó el desplazamiento con masa de las rotaciones sin masa.
- ☐ Se calculó $\mathbf{K}_{bb}^{-1}$.
- ☐ Se aplicó la condensación $K_c = K_{aa} - K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$.
- ☐ Se obtuvo $k = 2EI_c/h^3$.
- ☐ Se formuló la ecuación de movimiento.
- ☐ Se calcularon ω_n y T_n con radicales y notación matemática.
- ☐ Se comparó el marco articulado con el marco empotrado.